



Minicurso de C

Aula 02 - Operadores e estruturas de decisão

Tipos de operadores



Em C temos operadores unários, binários e ternários. Clasificados como:

- Atribuição
- Aritméticos;
- Relacionais;
- Lógicos;
- Bit a bit;
- Condicionais;
- Operadores de Conversão

Operadores de Atribuição



Os operadores são:

- atribuição simples

(=)

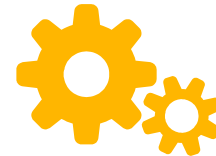
- atribuição com operador

`+=, -=, *=, /=, %=, &=, ^=, <<=, >>=.`

Operadores Aritméticos



Operador	Tipo	Descrição
+	Binário	Soma dois operandos.
-	Binário	Subtrai o segundo operando do primeiro.
*	Binário	Multiplica dois operandos.
/	Binário	Divide o primeiro operando pelo segundo.
%	Binário	Retorna o resto da divisão.
++	Unário	Incrementa o operando em 1 .
--	Unário	Decrementa o operando em 1
+=	Binário	Incrementa o operando à esquerda pelo valor à direita.
--	Binário	Decrementa o operando à esquerda pelo valor à direita.



Exemplo prático

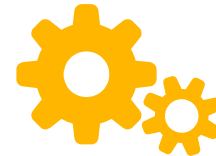
[ACESSE AQUI](#)

Operadores Relacionais



Os **operadores relacionais** realizam a comparação entre dois valores ou objetos

Operador	Descrição
==	Igual a
!=	Diferente de
>	Maior que
<	Menor que
>=	Maior ou igual a
<=	Menor ou igual a



Exemplo prático

[ACESSE AQUI](#)

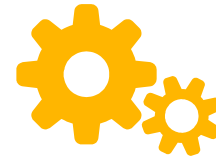
5

Operadores Lógicos



Os **operadores lógicos** são usados para combinar expressões booleanas. O resultado de uma expressão lógica é **true** ou **false**, dependendo das condições.

Operador	Descrição
&&	E lógico (AND)
	OU lógico (or)
!	NÃO lógico (NOT)



Exemplo prático

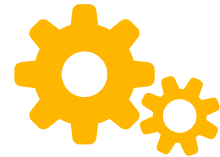
[ACESSE AQUI](#)

Operadores bit a bit



Os **operadores bit a bit** trabalham diretamente sobre os bits de seus operandos, realizando operações lógicas bit a bit.

Operador	Descrição
&	E bit a bit (AND)
	OU bit a bit (OR)
^	OU exclusivo bit a bit (XOR)
~	NÃO bit a bit (NOT)
<<	Deslocamento à esquerda
>>	Deslocamento à direita



Exemplo aplicado a microcontroladores

[ACESSE AQUI](#)

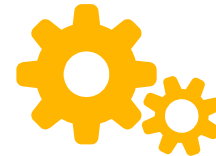
Operador Condicional



O **operador condicional ou ternário** é usado para decidir entre dois valores com base em uma condição. É o único operador ternário em C, ou seja, opera com três operandos.

Operador
?:

Descrição
(teste ? verdadeiro : falso)



Exemplo prático

[ACESSE AQUI](#)

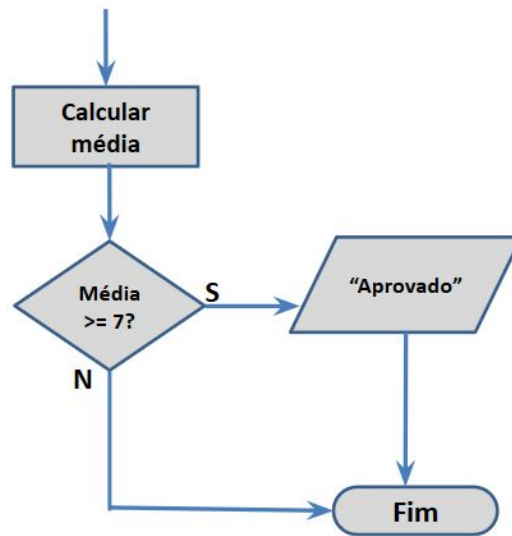
Estruturas de decisão



Estruturas de decisão possibilitam controlar o fluxo do programa com base em condições lógicas.

Principais estruturas:

if
else
else if
switch case

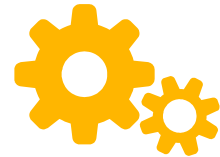




if

Descrição: Executa um bloco de código se uma condição for verdadeira.

Uso: Ideal para verificar condições únicas.



Exemplo prático

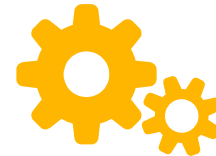
[ACESSE AQUI](#)



else

Descrição: Fornece um bloco de código alternativo se a condição do **if** for falsa.

Uso: Útil para manipular condições opostas.



Exemplo prático

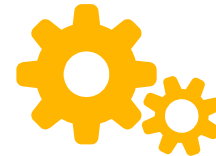
[ACESSE AQUI](#)



else if

Descrição: Permite testar múltiplas condições sequencialmente.

Uso: Para situações onde mais de uma condição precisa ser verificada.



Exemplo prático

[ACESSE AQUI](#)



switch case

Descrição: Seleciona entre diferentes blocos de código com base no valor de uma variável.

Uso: Ideal para simplificar decisões baseadas em valores fixos, como menus ou estados.



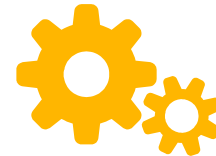
switch case

switch: inicializa a estrutura e recebe a variável;

case: Blocos de código para cada possível valor da variável;

break: Evita que o programa execute os próximos **case**;

default: Executa se nenhum **case** corresponder ao valor;



Exemplo prático

[ACESSE AQUI](#)

Resumo geral



Operadores de Atribuição

- **Descrição:** Atribuem valores às variáveis.
- **Principais Operadores:** =, +=, -=, *=, /=, %=

Operadores Aritméticos

- **Descrição:** Realizam operações matemáticas básicas.
- **Principais Operadores:** + (adição), - (subtração), * (multiplicação), / (divisão), % (módulo)

Operadores Relacionais

- **Descrição:** Comparam dois valores e retornam verdadeiro ou falso.
- **Principais Operadores:** == (igual), != (diferente), < (menor que), > (maior que), <= (menor ou igual), >= (maior ou igual)

Operadores Lógicos

- **Descrição:** Combinam expressões booleanas.
- **Principais Operadores:** && (E lógico), || (OU lógico), ! (NÃO lógico)

Operadores Bit a Bit

- **Descrição:** Operam diretamente sobre os bits de variáveis inteiras.
- **Principais Operadores:** & (AND), | (OR), ^ (XOR), ~ (NOT), << (deslocamento à esquerda), >> (deslocamento à direita)

Operador Condicional

- **Descrição:** Operador ternário que substitui `if-else` simples.
- **Operador:** ?:



Estruturas de decisão:

- **if**: Verifica uma condição específica.
- **else**: Executa uma alternativa se o **if** for falso.
- **else if**: Verifica múltiplas condições sequencialmente.
- **switch-case**: Escolhe uma opção entre várias, útil para valores fixos.

Dicas:

- Use **if-else** para condições variáveis e complexas.
- Use **switch-case** para simplificar verificações de valores específicos.



Estruturas de decisão:

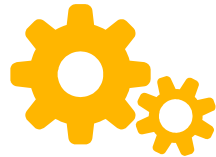
- **if**: Verifica uma condição específica.
- **else**: Executa uma alternativa se o **if** for falso.
- **else if**: Verifica múltiplas condições sequencialmente.
- **switch-case**: Escolhe uma opção entre várias, útil para valores fixos.

Dicas:

- Use **if-else** para condições variáveis e complexas.
- Use **switch-case** para simplificar verificações de valores específicos.

10

Tarefa



Faça um programa em C de uma calculadora que realiza as quatro operações básicas: adição, subtração, multiplicação e divisão.

Obs: Você pode utilizar a estrutura **switch case** para cada uma das operações;

Obs: Você pode utilizar a estrutura **if else** para evitar a divisão por zero



Obrigado!

Alguma dúvida?